

**Planificacion del Proyecto de Mesa de Ayuda y Gestion de Insumos CETECOM en Duoc
UC Sede Melipilla**

Estudiante GPY1102

Integrante 2

Integrante 3

Duoc UC, Sede Melipilla

GPY1102 - Gestion de Proyectos de Software

Profesor/a GPY1102

15 de septiembre de 2026

Planificacion del Proyecto de Mesa de Ayuda y Gestion de Insumos CETECOM en Duoc UC Sede Melipilla

1. Informacion del Proyecto

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Sistema Centralizado de Mesa de Ayuda y Gestion de Insumos CETECOM
Organizacion Cliente	CETECOM Duoc UC (Subdireccion Tecnologica y Cuerpo Docente)
Patrocinador (Sponsor)	Director de Sede / Subdirector Tecnologico de Sede
Gerente de Proyecto (PM)	Estudiante GPY1102
Fecha de Elaboracion	15 de septiembre de 2026
Metodologia	Predictiva / Cascada basada en PMBOK (7a Edicion)
Duracion Estimada	12 Semanas (29/09/2026 - 08/12/2026)
Presupuesto Total	\$14.375.000 CLP (\$12.500.000 directos + \$1.875.000 contingencia 15%)

2. Aprobaciones

Rol / Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Patrocinador Principal	Director de Sede Duoc UC		/ /2026
Cliente Operativo	Jefe de Soporte CETECOM		/ /2026
Gerente de Proyecto	Estudiante GPY1102		/ /2026

3. Introduccion

El Centro de Recursos Tecnologicos y Comunicaciones (CETECOM) de Duoc UC administra laboratorios informaticos, carritos de computadores moviles y la asistencia tecnica presencial a docentes en aula. En el levantamiento operativo se detecto una brecha critica: al no existir anexos telefonicos fijos en las aulas para los docentes, ante una falla tecnica en clase los profesores recuren a WhatsApp o contacto personal con los tecnicos.

Esta informalidad genera dos problemas criticos:

- **Riesgo Regulatorio y Legal:** Transgrede la Ley de Proteccion de Datos Personales al utilizar telefonos y canales privados para la comunicacion institucional.
- **Perdida de Trazabilidad:** Las asistencias de urgencia no quedan registradas, distorsionando metricas de carga de trabajo, tiempos de llegada y disponibilidad.

El proyecto "Mesa de Ayuda CETECOM" resuelve esta brecha creando un sistema web y movil con un motor de conversion automatica de correos (Mail-to-Ticket) y una Progressive Web App (PWA) con notificaciones push para tecnicos, garantizando atencion inmediata sin descuidar el cumplimiento normativo.

4. Planes de Gestion de Proyecto Subsidiarios

4.1 Plan de Gestion del Alcance

El alcance se estructura mediante una EDT de 6 componentes principales, siguiendo la guia PMBOK (Project Management Institute, 2021).

Codigo	Fase	Entregables Principales
1.0	Gestion del Proyecto	Acta de constitucion, plan de direccion, informes de avance y control de cambios
2.0	Ingenieria de Requisitos	Documento SRS y diagramas de flujo funcional
3.0	Diseno y Arquitectura	Wireframes UX/UI (Portal Docente/PWA Tecnico) y modelo de base de datos PostgreSQL
4.0	Desarrollo de Software	Motor Mail-to-Ticket, alertas push, portal web, PWA movil, inventario de carritos
5.0	Calidad (QA) y UAT	Pruebas unitarias, de stres y UAT en aula con docentes
6.0	Despliegue y Cierre	Puesta en marcha Cloud, capacitacion y acta de cierre

4.2 Plan de Gestion de Requerimientos

Los requerimientos se priorizaron con la metodologia MoSCoW (Pressman y Maxim, 2020).

Categoria	Requerimientos
Must Have	Mail-to-Ticket sin login para docente, notificaciones push moviles, registro incidencias criticas
Should Have	Integracion con inventario de carritos y calculo de tiempo estimado de llegada
Could Have	Chatbot de autoayuda para preguntas frecuentes de configuracion
Won't Have	Control domotico remoto de encendido de laboratorios

4.3 Plan de Gestion del Cronograma

El cronograma se planifico durante 12 semanas, utilizando estimacion PERT (Program Evaluation and Review Technique) considerando los escenarios optimista, pesimista y mas probable para cada fase (Project Management Institute, 2021).

Justificacion de la Metodologia Predictiva/Cascada: Se selecciono el modelo PREDICTIVO (cascada) en lugar de metodologias agiles (Scrum, Kanban) por las siguientes razones:

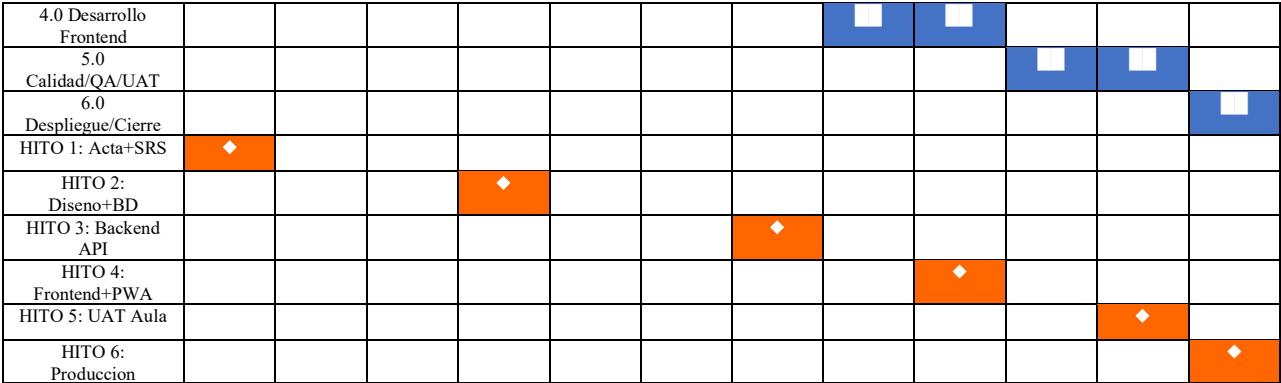
- Alcance definido y estable: Los requisitos del sistema (Mail-to-Ticket, PWA, inventario QR) fueron determinados en el levantamiento inicial con CETECOM. No se esperan cambios significativos que justifiquen iteraciones agiles.
- Fecha de entrega fija: El proyecto debe estar operativo antes del periodo de evaluaciones finales del semestre (08/12/2026). Las metodologias agiles no garantizan una fecha de entrega fija porque dependen de la velocidad del equipo.
- Presupuesto cerrado: El presupuesto de \$14.375.000 CLP fue aprobado por el Sponsor. El modelo predictivo permite un control de costos preciso desde el inicio, mientras que las metodologias agiles generan incertidumbre en costos.
- Entorno institucional: Duoc UC es una organizacion educativa con procesos formales. El modelo predictivo se alinea con la cultura organizacional del cliente, que espera documentacion completa y hitos formales.
- Equipo reducido: Con solo 6 miembros (PM, 2 Devs, UX, QA, DBA), no es factible implementar ceremonias agiles (sprint planning, daily, retrospective) sin impactar la productividad del equipo.

Justificacion del Diagrama de Gantt: Para la representacion visual del cronograma se selecciono un Diagrama de Gantt en lugar de un diagrama de red (CPM/PERT grafico) por las siguientes razones:

- El modelo predictivo requiere visualizar la secuencia TEMPORAL de las fases, que es la dimension que prioriza el Gantt. El diagrama de red (CPM) prioriza las dependencias logicas, que son secundarias en este tipo de proyecto.
- El Gantt muestra simultaneamente la duracion de cada fase, las fechas de inicio y termino, y los hitos clave (marcadores de control con duracion cero), lo cual es ideal para comunicar el avance al Sponsor y al cliente.
- El Gantt es mas facil de interpretar por stakeholders no tecnicos (Director de Sede, Jefe de CETECOM) que un diagrama de red completo con rutas criticas.
- Se implemento un Gantt interactivo en formato HTML con funcionalidades de marcado de tareas completadas, tooltips informativos y persistencia de datos, lo que facilita el monitoreo continuo del proyecto.

Diagrama de Gantt del Proyecto:

Fase / Hito	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1.0 Gestion + 2.0 Requisitos												
3.0 Diseno/Arquitectura												
4.0 Desarrollo Backend												



Leyenda: ■ = Fase activa | ◆ = Hito de control | S = Semana

Hito	Entregable	Semana	Fecha Tope
Hito 1	Firma del Acta de Constitucion y Aprobacion del SRS	S2	29/09/2026
Hito 2	Validacion de Disenos UX/UI y Modelo de Datos PostgreSQL	S4	13/10/2026
Hito 3	Backend: Parser Mail-to-Ticket y API Notificaciones Push	S7	03/11/2026
Hito 4	Frontend: Portal Web Docente y App PWA Movil Tecnicos	S9	17/11/2026
Hito 5	Certificacion de Calidad QA y Pruebas UAT en Aula	S11	01/12/2026
Hito 6	Despliegue en Produccion Cloud y Firma del Acta de Cierre	S12	08/12/2026

Ruta Critica del Proyecto: La ruta critica esta compuesta por las fases de Gestion/Requisitos (S1-S2), Diseno (S3-S4), Desarrollo Backend (S5-S7), Desarrollo Frontend (S8-S9), Calidad/UAT (S10-S11) y Despliegue (S12). Cualquier retraso en estas fases impacta directamente la fecha de entrega final del 08/12/2026. La ruta critica tiene una duracion total de 12 semanas sin holgura, lo que confirma la necesidad de un control estricto de avance mediante el Diagrama de Gantt y los hitos de control.

4.4 Plan de Gestion de Costos

El presupuesto total es de \$14.375.000 CLP, con costos directos de \$12.500.000 CLP y reserva de contingencia del 15% (\$1.875.000 CLP) para mitigar 4 riesgos.

Rubro	Detalle	Monto (CLP)
Recursos Humanos	PM (\$3.6M), 2 Devs (\$2.7M c/u), UX (\$1.8M), QA (\$1.5M), DBA (\$1.5M)	\$10.800.000
Infraestructura Cloud	Servidor VPS, BD PostgreSQL, servidor SMTP	\$900.000
Licencias y Seguridad	Certificados SSL, servicios push, herramientas Dev	\$800.000
Subtotal Costos Directos		\$12.500.000

Reserva de Contingencia (15%)	R-01 Wi-Fi (\$600K), R-02 Cambio (\$450K), R-03 Datos (\$500K), R-04 Servidor (\$325K)	\$1.875.000
PRESUPUESTO TOTAL		\$14.375.000

5. Comparacion con Soluciones Existentes

Para evaluar la pertinencia de nuestra solucion, se comparo con las alternativas actualmente disponibles en el mercado y con el metodo informal que utiliza CETECOM:

Caracteristica	WhatsApp Personal (Actual)	Zendesk / Freshdesk	Nuestra Solucion CETECOM
Costo	Gratis (pero ilegal)	USD 19-89/tecnico/mes	\$14.375.000 CLP total (una vez)
Login del Docente	Requiere tener contacto	Requiere crear cuenta	Mail-to-Ticket SIN LOGIN
Notificaciones Push	Depende del telefono	Si, pero en app nativa	PWA movil offline + push
Trazabilidad SLA	Ninguna	Si, pero compleja	Si, automatica y simple
Inventario Carritos	No	Modulo extra pago	Integrado con QR
Cumple Ley de Datos	NO	Si	Si (SSL + sin WhatsApp)
Adaptado a Melipilla	No	Generica	Disenado para pabellones
Capacitacion requerida	Ninguna	Media	Mínima (2 clics)

La solucion seleccionada se diferencia de las alternativas comerciales porque: (1) no requiere login del docente (usa su correo institucional existente), (2) esta disenada especificamente para la realidad de Sede Melipilla (pabellones, carritos, tecnicos moviles), (3) integra inventario de carritos con QR, y (4) tiene un costo fijo unico en lugar de mensualidades por tecnico.

6. Analisis de Factores Ambientales y Estandares

Factor Ambiental	Impacto en la Operacion
Infraestructura de Red y Telefonía	Los tecnicos cuentan con anexos, pero los docentes no disponen de telefonos fijos en aula
Movilidad del Personal de Soporte	Los tecnicos se desplazan continuamente por laboratorios manteniendo carritos
Cultura Organizacional de Inmediatez	Practica habitual de resolver incidentes via WhatsApp antes de registrar
Distribucion de Pabellones	Los tecnicos deben desplazarse entre distintos bloques de la Sede
Estandar / Normativa	Aplicacion en el Proyecto
Ley de Proteccion de Datos	Erradicar el uso de canales informales para informacion operativa
PMBOK (7a Edicion PMI)	Formalizacion del proyecto mediante Acta, EDT, RACI y Plan de Calidad
ITIL v4	Enfoque en Gestion de Incidentes, Solicitudes de Servicio y cumplimiento de SLAs
ISO/IEC 25010	Garantizar atributos de mantenibilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad

7. Justificacion de Herramientas de Planificacion

La seleccion de herramientas se realizo en funcion de las caracteristicas del proyecto: metodologia predictiva, alcance definido, presupuesto cerrado y fecha de entrega fija.

Herramienta PMBOK	Justificacion de Seleccion
1.2.1 Acta de Constitucion	Autoridad formal al PM y compromiso de recursos. Documento de arranque.
2.4 EDT / Diccionario	24 paquetes de trabajo medibles con criterios de aceptacion claros.
2.6 Presupuesto Detallado	Costos por recurso y reserva del 15%. Monitoreo con Valor Ganado.
1.3.1 Matriz RACI	Roles claros: quien APRUEBA, EJECUTA, CONSULTA o es INFORMADO.
2.7 Plan de Calidad	KPIs cuantificados: uptime 99.5%, SLA <10 min, 80% cobertura pruebas.
Diagrama de Gantt	Representacion secuencial ideal para modelo predictivo. Comunicacion efectiva.

La combinacion de estas herramientas en formato estandar PMBOK (Project Management Institute, 2021) permite mantener coherencia entre todos los documentos del proyecto, facilitar el control de cambios y garantizar la trazabilidad de cada decision. Las estrategias de integracion consideran las recomendaciones de Pressman y Maxim (2020) para el ciclo de vida del desarrollo de software y los principios de ITIL v4 (Axelos, 2019) para la gestion de servicios de soporte tecnico.

Referencias

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge* (7th ed.). Project Management Institute.

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering - SQuaRE - System and software quality models* (ISO/IEC Standard No. 25010:2011).

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Axelos. (2019). *ITIL foundation: ITIL 4 edition*. Axelos.